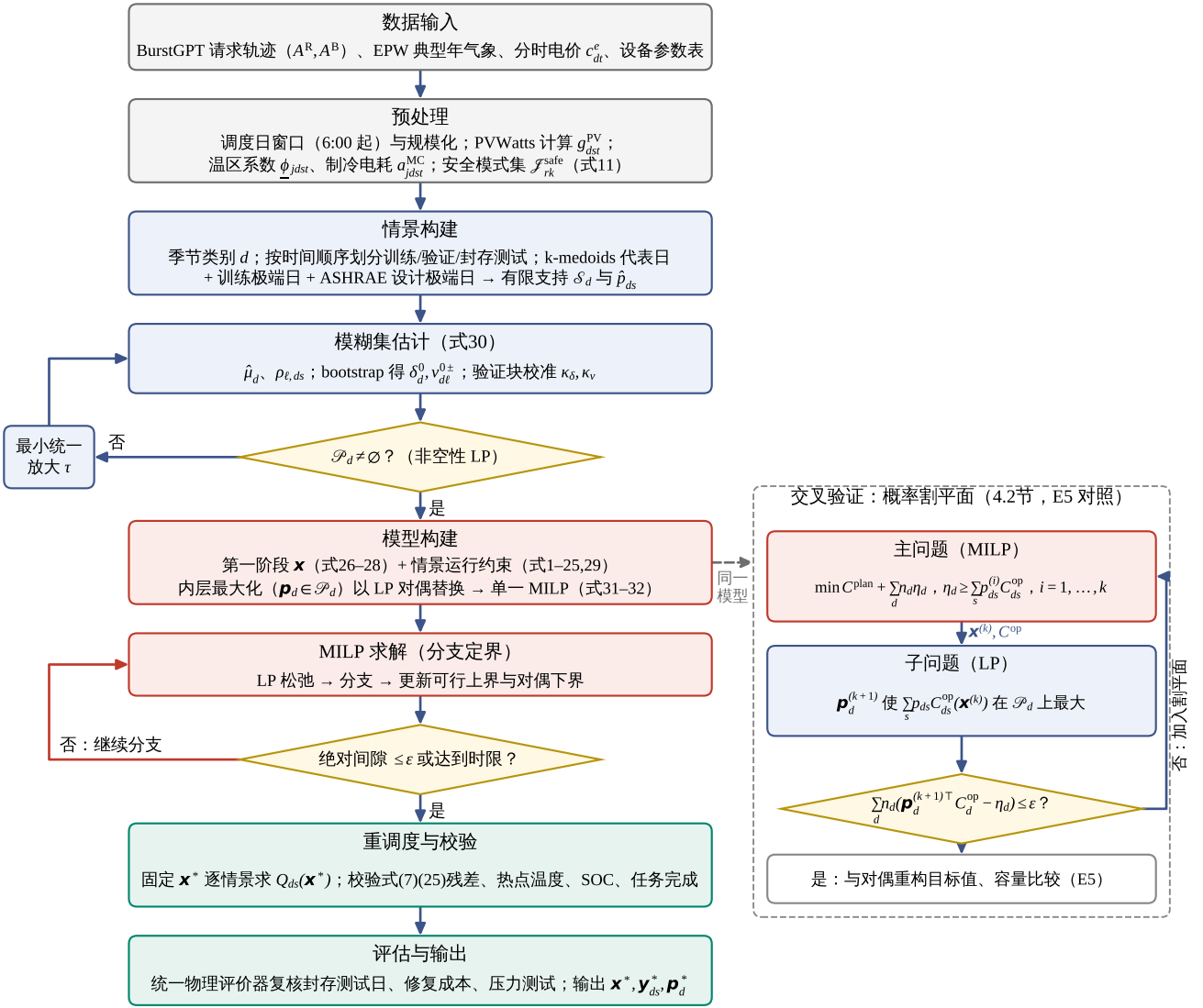

数据输入
BurstGPT 请求轨迹（A^{R}, A^{B}）、EPW 典型年气象、分时电价 c^{e}_{dt}、设备参数表
预处理
调度日窗口（6:00 起）与规模化；PVWatts 计算 g^{PV}_{dst}；
温区系数 $\underline{\phi}_{jdst}$、制冷电耗 a^{MC}_{jdst}；安全模式集 $\mathcal{J}^{safe}_{rk}$（式11）
情景构建
季节类别 d；按时间顺序划分训练/验证/封存测试；k-medoids 代表日
+ 训练极端日 + ASHRAE 设计极端日 → 有限支持 $\mathcal{S}_d$ 与 $\hat{p}_{ds}$
模糊集估计（式30）
$\hat{\mu}_d$、$\rho_{\ell,ds}$；bootstrap 得 $\delta^0_d, v^{0\pm}_{d\ell}$；验证块校准 κ_δ, κ_v
最小统一放大 τ
否
$\mathcal{P}_d \neq \varnothing$？（非空性 LP）
是
模型构建
第一阶段 $\boldsymbol{x}$（式26–28）+ 情景运行约束（式1–25,29）
内层最大化（$\boldsymbol{p}_d \in \mathcal{P}_d$）以 LP 对偶替换 → 单一 MILP（式31–32）
同一模型
交叉验证：概率割平面（4.2节，E5 对照）
主问题（MILP）
$\min C^{plan} + \sum_d \eta_d \eta_d$，$\eta_d \geq \sum_s p^{(i)}_{ds} C^{op}_{ds}$，$i = 1, \ldots, k$
$\boldsymbol{x}^{(k)}, C^{op}$
子问题（LP）
$\boldsymbol{p}^{(k+1)}_d$ 使 $\sum_s p_{ds} C^{op}_{ds}(\boldsymbol{x}^{(k)})$ 在 $\mathcal{P}_d$ 上最大
$\sum_d \eta_d (\boldsymbol{p}^{(k+1)\top}_d C^{op}_d - \eta_d) \leq \varepsilon$？
否：加入割平面
是：与对偶重构目标值、容量比较（E5）
MILP 求解（分支定界）
LP 松弛 → 分支 → 更新可行上界与对偶下界
否：继续分支
绝对间隙 $\leq \varepsilon$ 或达到时限？
是
重调度与校验
固定 $\boldsymbol{x}^*$ 逐情景求 $Q_{ds}(\boldsymbol{x}^*)$；校验式(7)(25)残差、热点温度、SOC、任务完成
评估与输出
统一物理评价器复核封存测试日、修复成本、压力测试；输出 $\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{y}^*_{ds}, \boldsymbol{p}^*_d$